

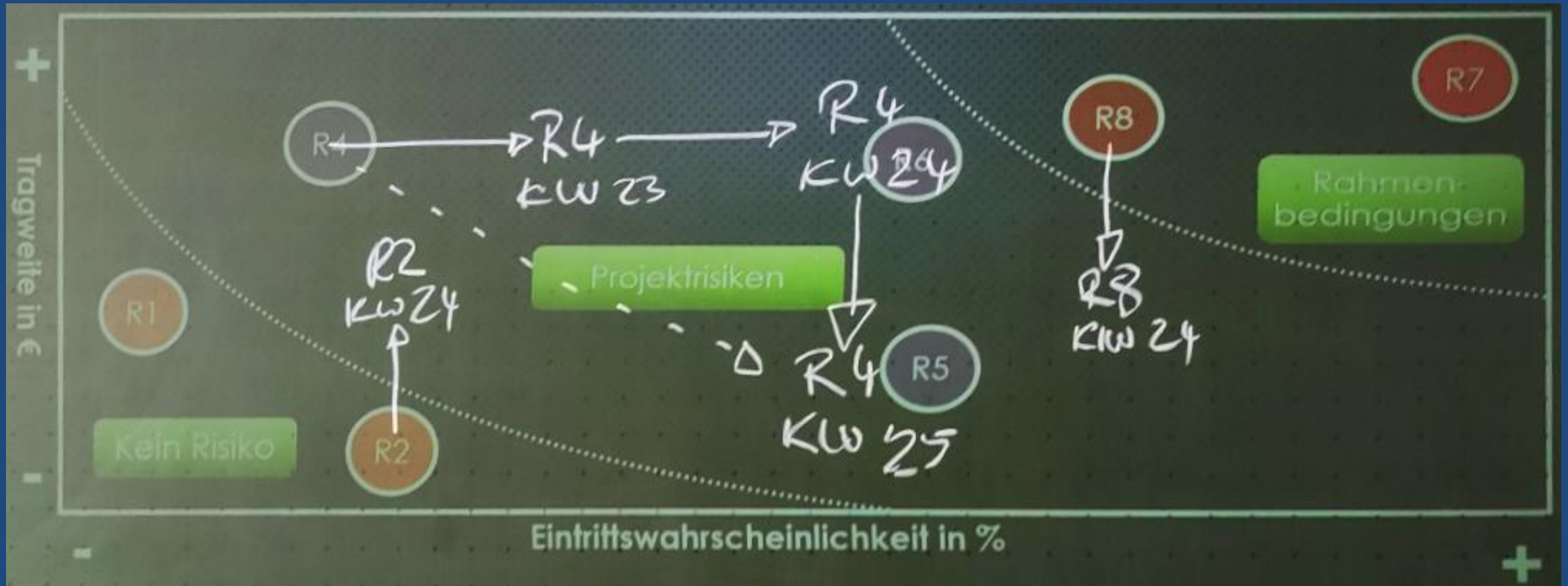
PLÄNE, PLÄNE, PLÄNE

VL5 (4)

RECAP



RECAP



RECAP



Termin	Thema
27.03.	VL6
10.04.	Entfällt
17.04.	TBD
24.04.	TBD

TIMING/ZEITMANAGEMENT

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)
amerikanischer Schriftsteller (30.11.1835-21.04.1910)



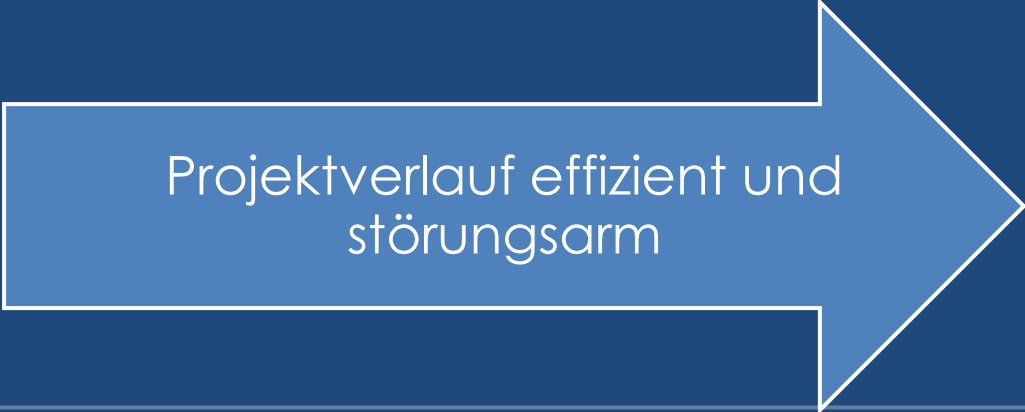
**„Gäbe es die letzte Minute
nicht, so würde niemals etwas
fertig.“**



**„Unter Druck entstehen
Diamanten“**

PROJEKTABLAUFORGANISATION

- WIE FOLGEN ARBEITSSCHRITTE AUEINANDER?
 - ZEITLICHE UND LOGISCHE STRUKTURIERUNG DER ABLÄUFE
 - WANN, IN WELCHER REIHENFOLGE, WIE LANGE
- MERKMALE:
 - ZEITLICHE PLANUNG
 - LOGISCHE ABHÄNGIGKEITEN – ABGESCHLOSSEN
 - RESSOURCENEINSATZ – WELCHE WANN
 - KOORDINATION



Projektverlauf effizient und
störungsarm

ZEITPLANUNG



NETZPLAN

- AUFGABEN
 - LOGISCHE ABFOLGE VON ARBEITSSCHRITTEN
 - ERMITTLUNG DES KRITISCHEN PFADS
 - BEACHTUNG VON PUFFERZEITEN
- ANWENDUNG IN:
 - GROßEN PROJEKTEN – BEI KLEINEREN UND MITTLEREN GANTT HÄUFIG AUSREICHEND
 - ANALYTISCHES WERKZEUG FÜR DETAILLIERTE PLANUNG
 - SCHNELLES ERKENNEN VON ZUSAMMENHÄNGEN

NETZPLANTECHNIK

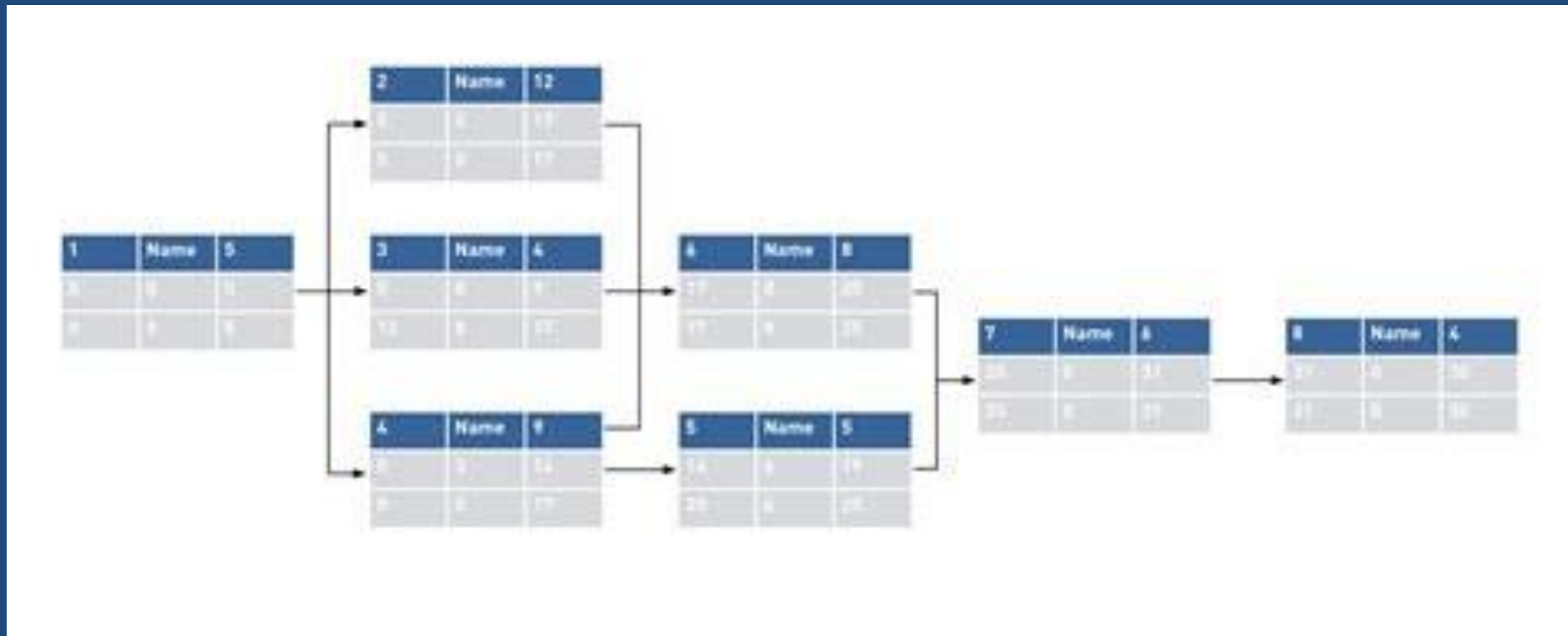
- BESTEHT AUS ARBEITSPAKETEN:

Vorgangsname		
Nr.		Dauer
Frü. Start	Puffer ges.	Früh. Ende
Spät. Start	Puffer frei	Spät. Ende

- PUFFER GESAMT: $Puffer = \text{spätestes Ende} - \text{frühestes Ende}$
- FREIER PUFFER: $Puffer = \text{früherser Start (Nachfolger)} - \text{frühestes Ende}$

NETZPLAN ZUSAMMENHÄNGE

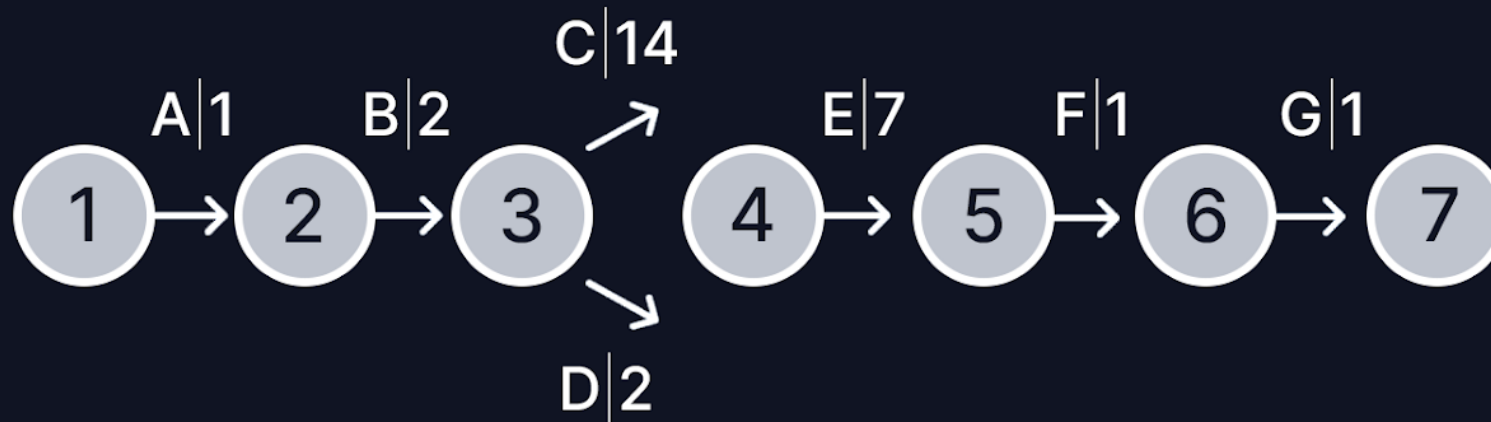
Und Abhängigkeiten, inklusive Pfeile



NETZPLAN ZUSAMMENHÄNGE

Andere Darstellungsform, selbes Ziel

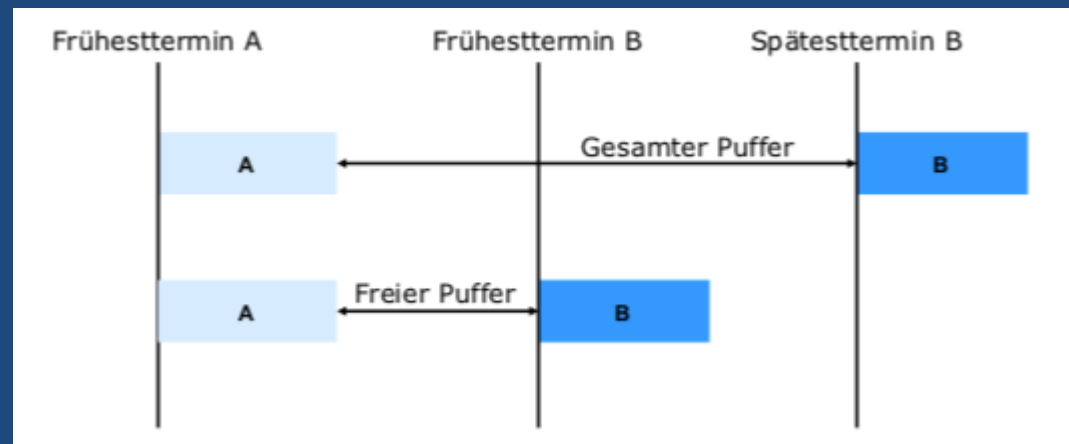
Activity on Arrow



PM ProjectManager

PUFFER

- SPIELRAUM FÜR AUßERPLANMÄßIGE SITUATIONEN
 - GELD
 - ZEIT
 - RESSOURCEN
- PUFFER FÜR GESAMTPROJEKT, ODER FÜR PROJEKTPHASEN



ÜBUNG NETZPLAN

FÜR UNSER CRM BEISPIELPROJEKT

- DU BIST DER HAUPTPLANER FÜR UNSER CRM BEISPIELPROJEKT
- MIN. 6 NODES
- DU KANNST ANNAHMEN TREFFEN
- BIS ZUM ZWEITEN MILESTONE
- KRITISCHER PFAD + PARALLELISIERUNG
- WAS IST EIN MÖGLICHES PROBLEM VON PARALLELISIERUNG?

PHASENKONZEPTE

- UNTERTEILEN PROJEKTE IN PHASEN
- ZEITLICHE UND LOGISCHE ABFOLGE DES PROJEKTS
 - KOMPLEXITÄT REDUZIEREN
 - ÜBERSICHTLICHKEIT SCHAFFEN
 - STEUERUNG UND KONTROLLE ERLEICHTERN



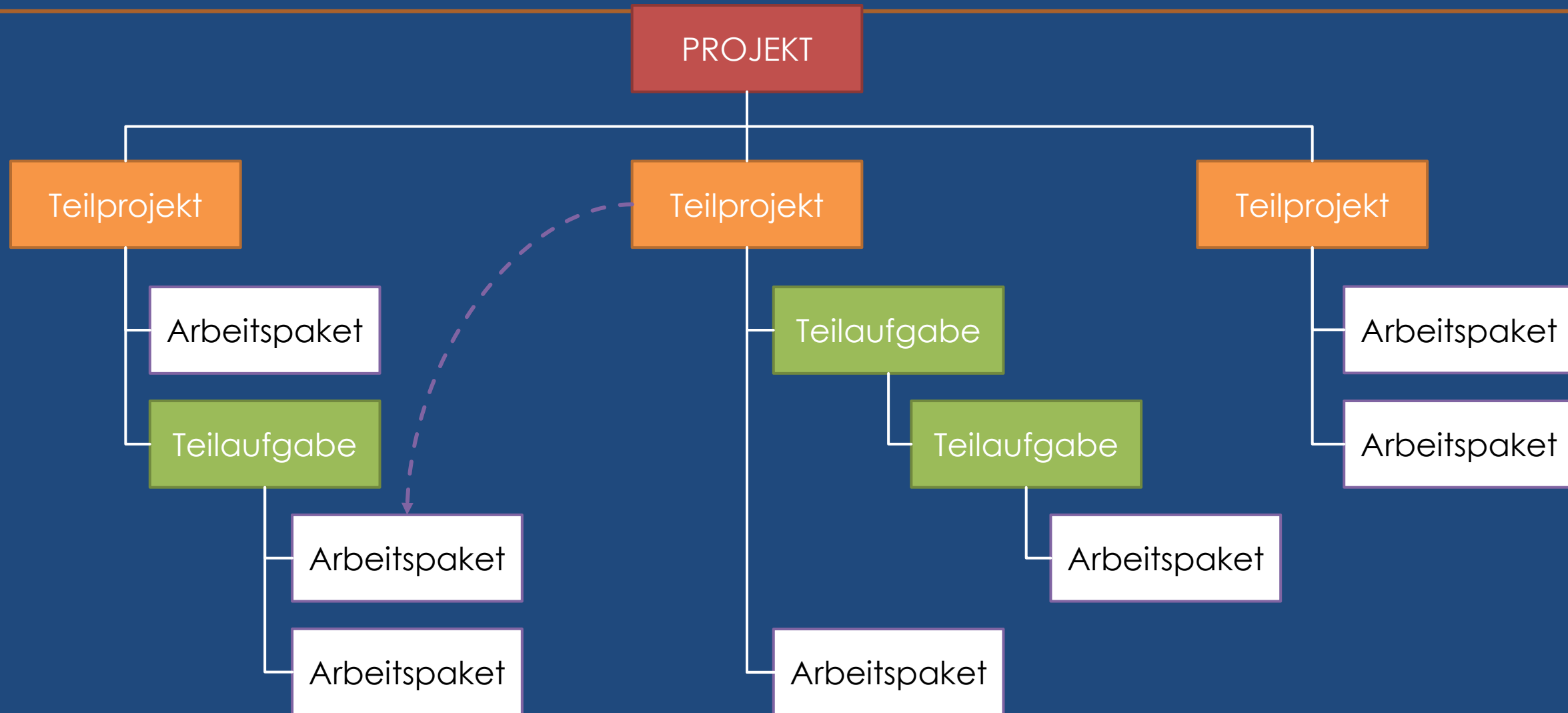
UNTERSCHIEDLICHE METHODEN KÖNNEN
UNTERSCHIEDLICHE PHASEN HABEN (Z.B. WASSERFALL)

PROJEKTSTRUKTURPLAN

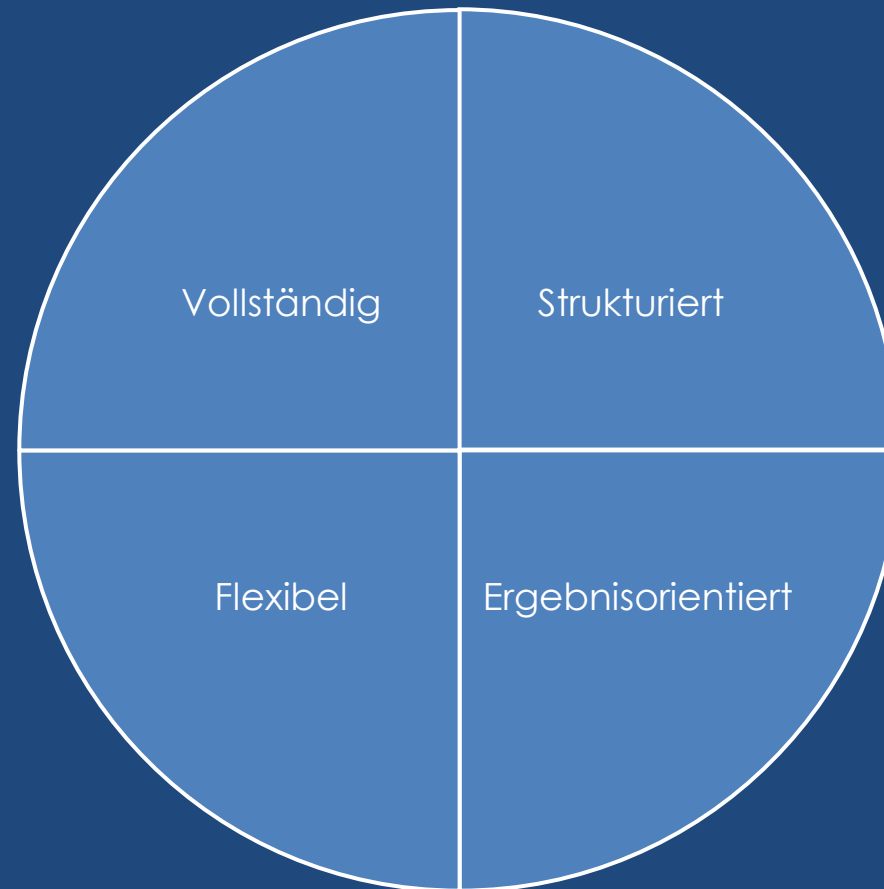
- WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
- HIERARCHISCHE GLIEDERUNG ALLER AUFGABEN UND ARBEITSPAKETE



PROJEKTSTRUKTURPLAN



PSP - QUALITÄTSMERKMALE



Ü07 - ÜBUNG – PROJEKTSTRUKTURPLAN

RAHMENBEDINGUNGEN

- UNSER BEISPIELPROJEKT MUSS STRUKTURIERT WERDEN. DIES IST NOTWENDIG, UM SICH EINEN GUTEN ÜBERBLICK FÜR DIE WEITERE PLANUNG ZU VERSCHAFFEN.

AUFGABE

- ERSTELLEN EINEN PROJEKTSTRUKTURPLAN FÜR DAS GESAMTE PROJEKT – MINDESTENS 3 TEILPROJEKTE UND 15 ARBEITSPAKETE

TERMINPLANUNG

- BASIERT AUF PSP, LOGISCHEN ABHÄNGIGKEITEN UND RESSOURCEN
- ZIELE
 - REALISTISCHE ZEITVORGABEN
 - ERKENNEN DES KRITISCHEN PFADES
 - KOORDINATION VON RESSOURCEN
 - ERKENNEN VON VERZÖGERUNGEN



PERT SCHÄTZUNG

- 3 PUNKTE SCHÄTZUNG
- MUSS REGELMÄßIG AKTUALISIERT WERDEN
- BEZIEHT RISIKO EIN
- $Erwartete\ Dauer = \frac{O+4M+P}{6}$
 - O = OPTIMISTISCHE DAUER
 - M = MOST LIKELY CASE
 - P = PESSIMISTISCHE DAUER

TERMINPLANUNG



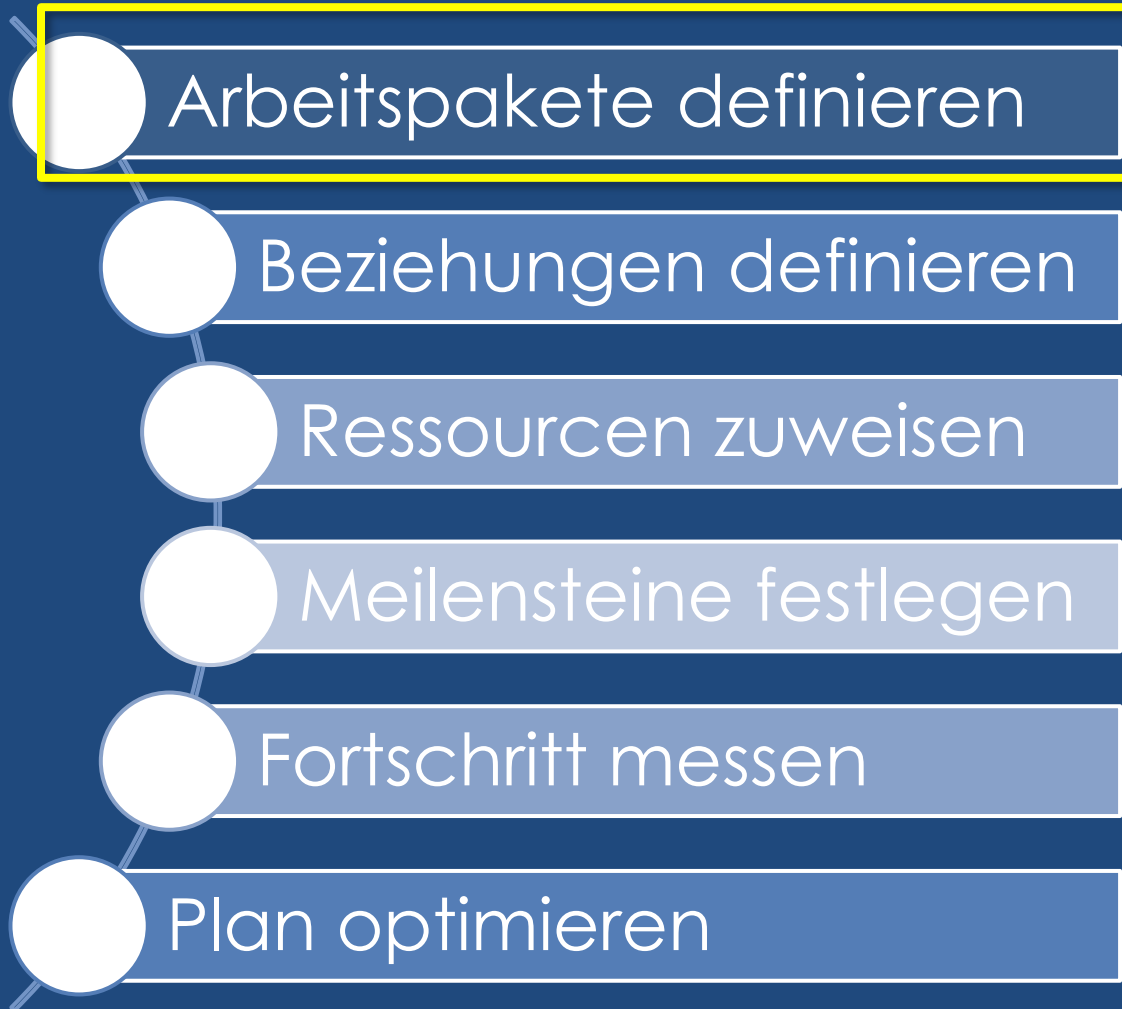
- DAUER IST NICHT GLEICH AUFWAND
- BEISPIEL:
 - AUFGABE HAT 8 STUNDEN AUFWAND
 - BERND ARBEITET 4 STUNDEN PRO TAG DARAN
 - DAUER BIS AUFGABE FERTIG = 2 TAGE
- ENORM RELEVANT FÜR TERMINPLANUNG!

PROJEKTPLANUNG

- Arbeitspakete definieren
- Beziehungen definieren
- Ressourcen zuweisen
- Meilensteine festlegen
- Fortschritt messen
- Plan optimieren



PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE

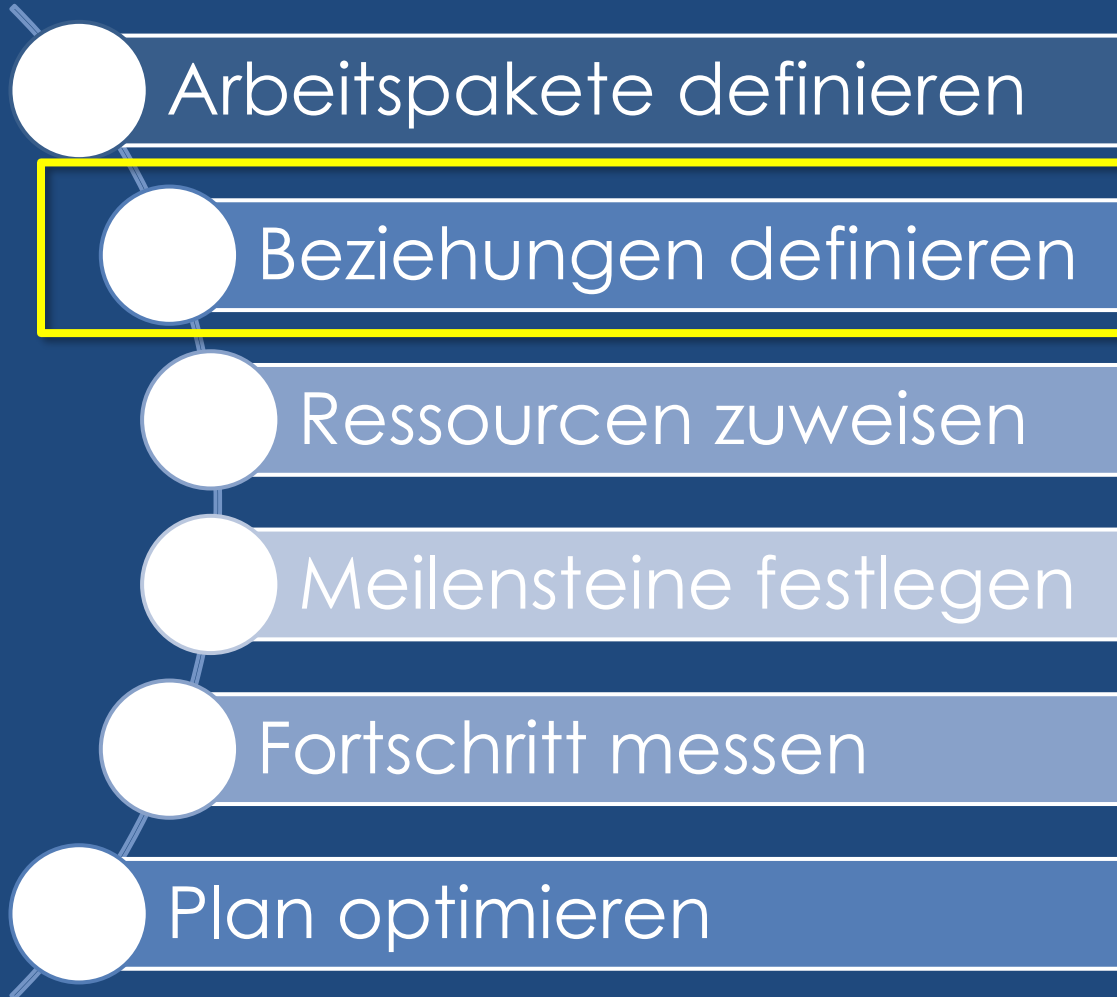


ECKPUNKTE

- UNSCHÄRFE UND HANDHABBARKEIT
- KONTROLLE UND MICROMANAGEMENT
- IMPLIZITE UND EXPLIZITE ABHÄNGIGKEITEN

PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE

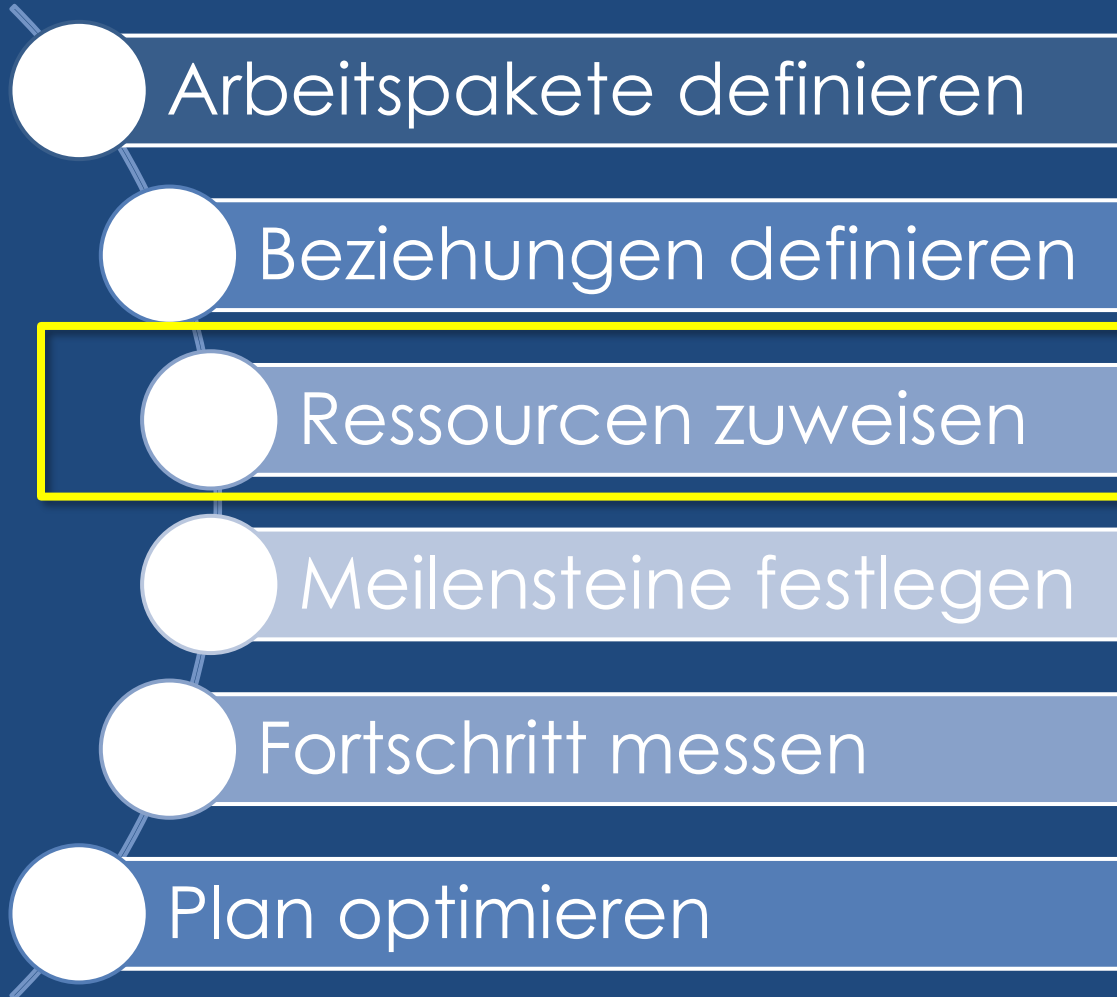
ECKPUNKTE



- METHODISCHE FEHLER VERMEIDEN
- ABHÄNGIGKEITEN EXPLIZIT MACHEN
- AUF VOLLSTÄNDIGKEIT ACHTEN

PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE

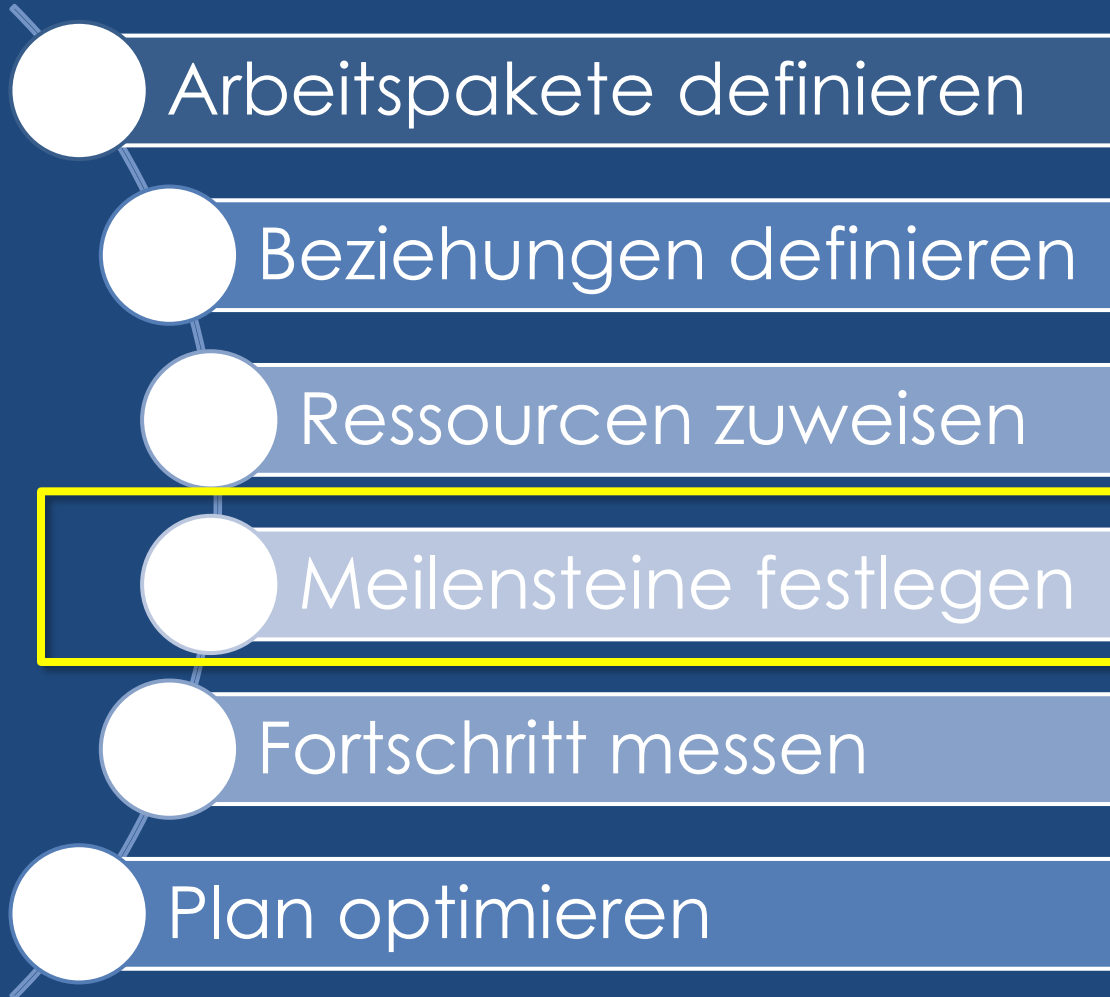
ECKPUNKTE



- MENSCHEN = RESSOURCEN ?
- DAUER UND ARBEIT BEACHTEN
- AUSLASTUNG UND KAPAZITÄT

PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE

ECKPUNKTE



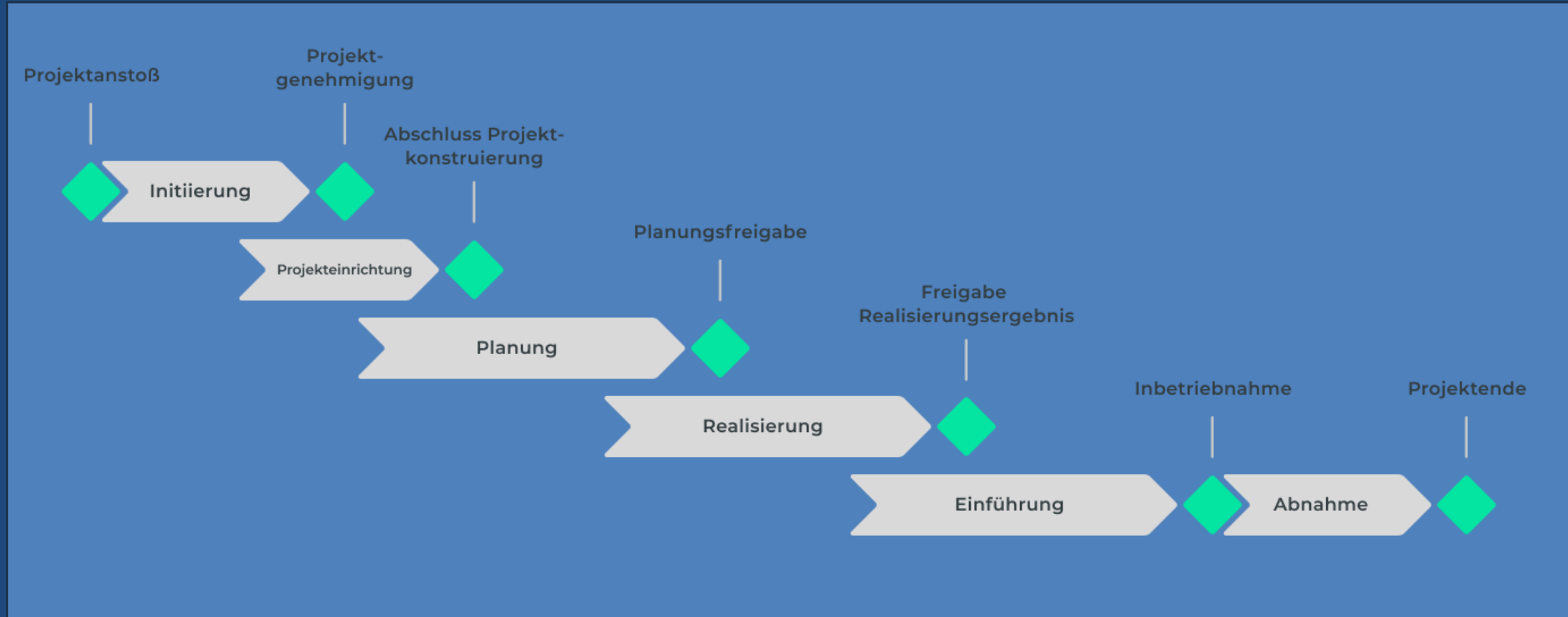
- EXTERNE EINFLÜSSE
BERÜCKSICHTIGEN
- INTERNE EINFLÜSSE
BERÜCKSICHTIGEN
- ERGEBNISSE MARKIEREN

MEILENSTEINE

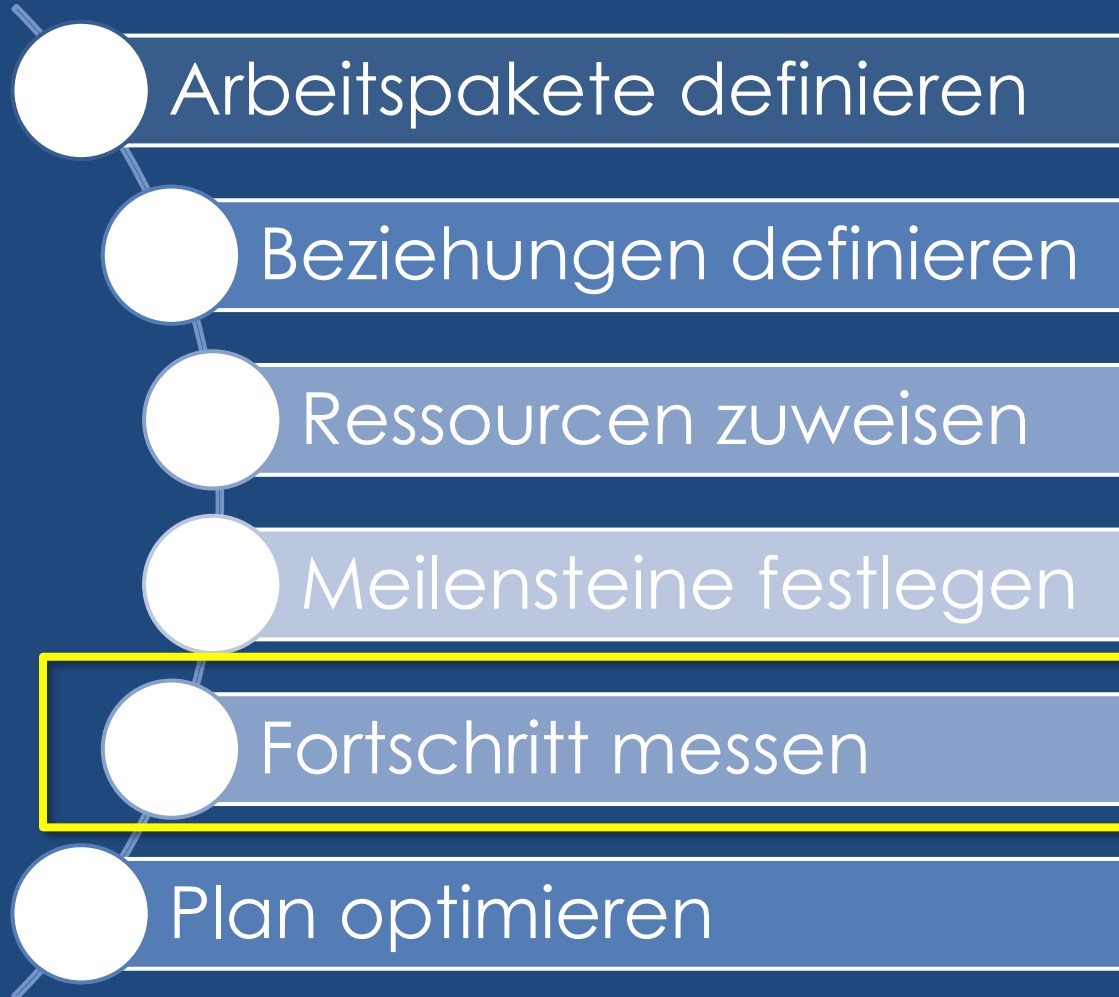
- WICHTIGE, PRÜFBARE EREIGNISSE ODER ZEITPUNKTE
- ENTSCHEIDUNGSPUNKTE
- MARKIEREN ÜBERGÄNGE ZWISCHEN PROJEKTPHASEN
- **KEIN ARBEITSPAKET** — SONDERN ERGEBNISZEITPUNKT
- ♦ IM GANTTCHART
- IN TERMINPLÄNEN ALS SEPARATE ZEILE MIT 0 DAUERT



MEILENSTEINE



PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE



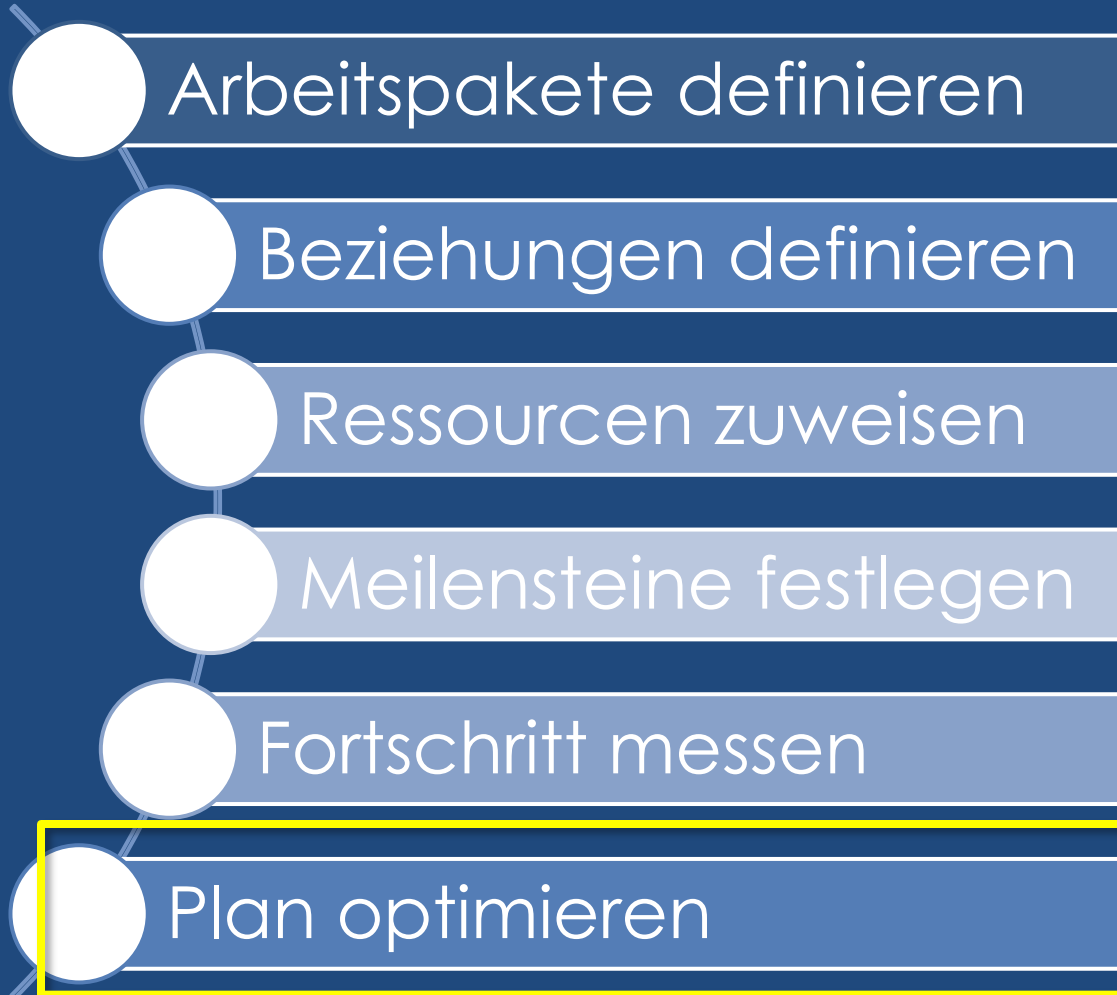
ECKPUNKTE

- HANDHABBARKEIT VON BEGINN AN
- WER VIEL MISST, MISST VIEL MIST
- RESTAUFWÄNDE IM BLICK BEHALTEN
- MITEINANDER REDEN HILFT

ACHTUNG: 90%-SYNDROM

PROJEKTPLANUNG - ARBEITSPAKETE

ECKPUNKTE



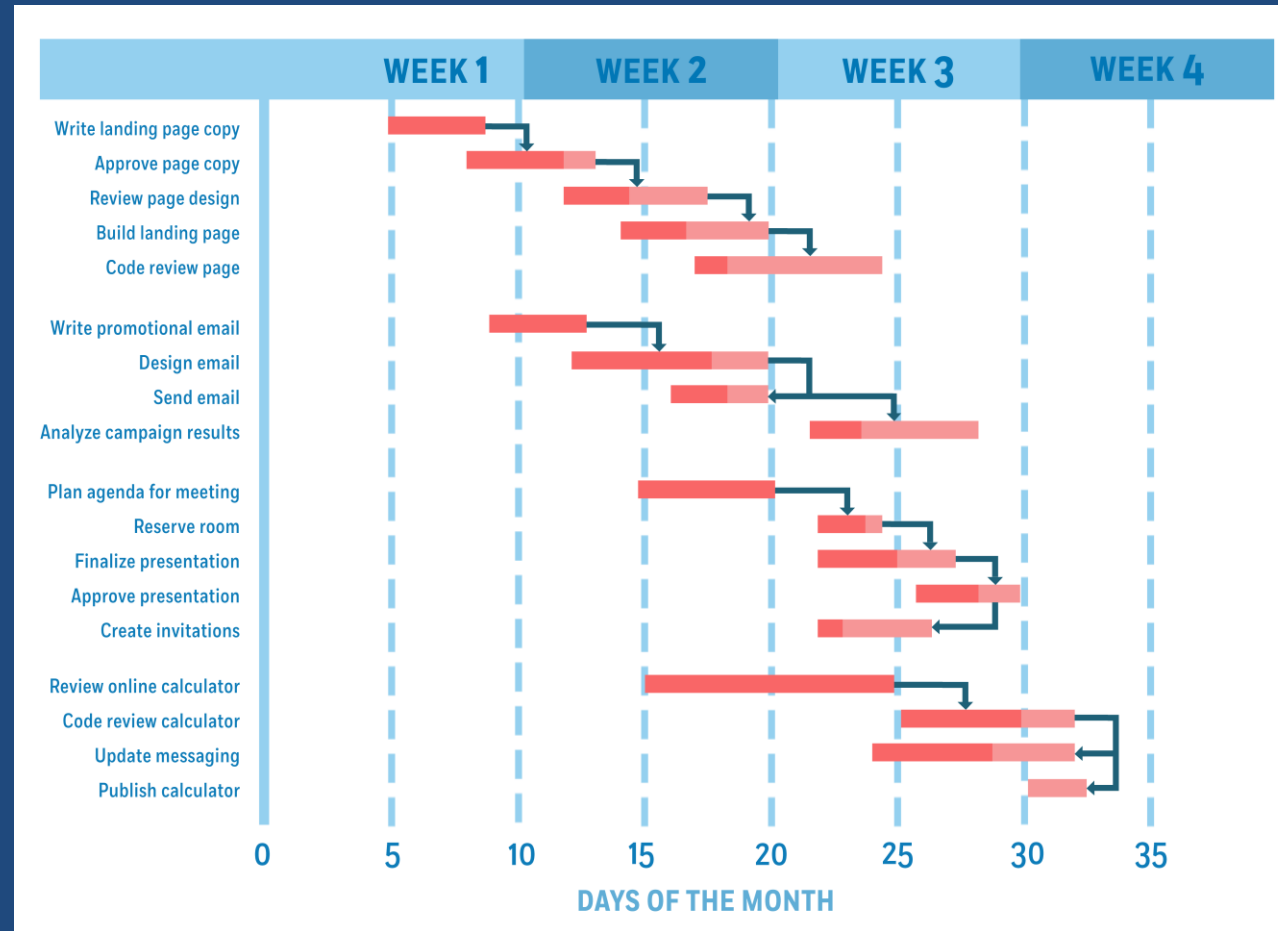
- KRITISCHEN PFAD ERMITTELN
- ÜBERLAPPUNGEN ZULASSEN WO MÖGLICH, VERMEIDEN WO GEFÄHRlich
- MUT ZUR LÜCKE

GANTT-CHART

- ZEITLICHER ABLAUF EINES PROJEKTS – HORIZONTALER ZEITPLAN
- INTUITIVE VISUALISIERUNG
- UNTERTEILUNG IN PHASEN MÖGLICH
- ERLEICHTERT FORTSCHRITTSTRACKING
- MEILENSTEINE EINPLANBAR
 - EBENSO PROJEKTPHASEN

GANTT-CHART

Aufgaben



Zeit

GANTT-CHART

- EINFACHER ALS NETZPLAN
- ZEIGT NUR ZEITLICHE ABHÄNGIGKEITEN
- PUFFER NICHT DIREKT SICHTBAR — KANN DURCH NAMING ABGEFANGEN WERDEN

RESSOURCENPLANUNG

RESSOURCENPLANUNG

- **IDENTIFIKATION, ZUTEILUNG UND VERWALTUNG** ALLER **RESSOURCEN**, UM PROJEKT ERFOLGREICH UMZUSETZEN
- **ERFORDERLICHE RESSOURCEN**
 - RICHTIGE **ZEIT**
 - RICHTIGER **ORT**
 - RICHTIGE **MENGE**
- **ABGRENZUNG AUFWANDSPLANUNG:** SCHÄTZUNG DER ARBEITSZEIT, UNABHÄNGIG DAVON, WER ES MACHT

RESSOURCENPLANUNG



Personal



Anlagen



Räume



Investitionen



Transporte



RESSOURCENPLANUNG



Personal



- MENSCHEN SIND KEINE RESSOURCEN – ODER?
- PARALLELISIERUNG IST EFFIZIENZVERLUST
- MENSCHEN FALLEN AUS WEGEN
 - ÜBERLASTUNG
 - URLAUB
 - KRANKHEIT
- MENSCHEN BRAUCHEN PAUSEN

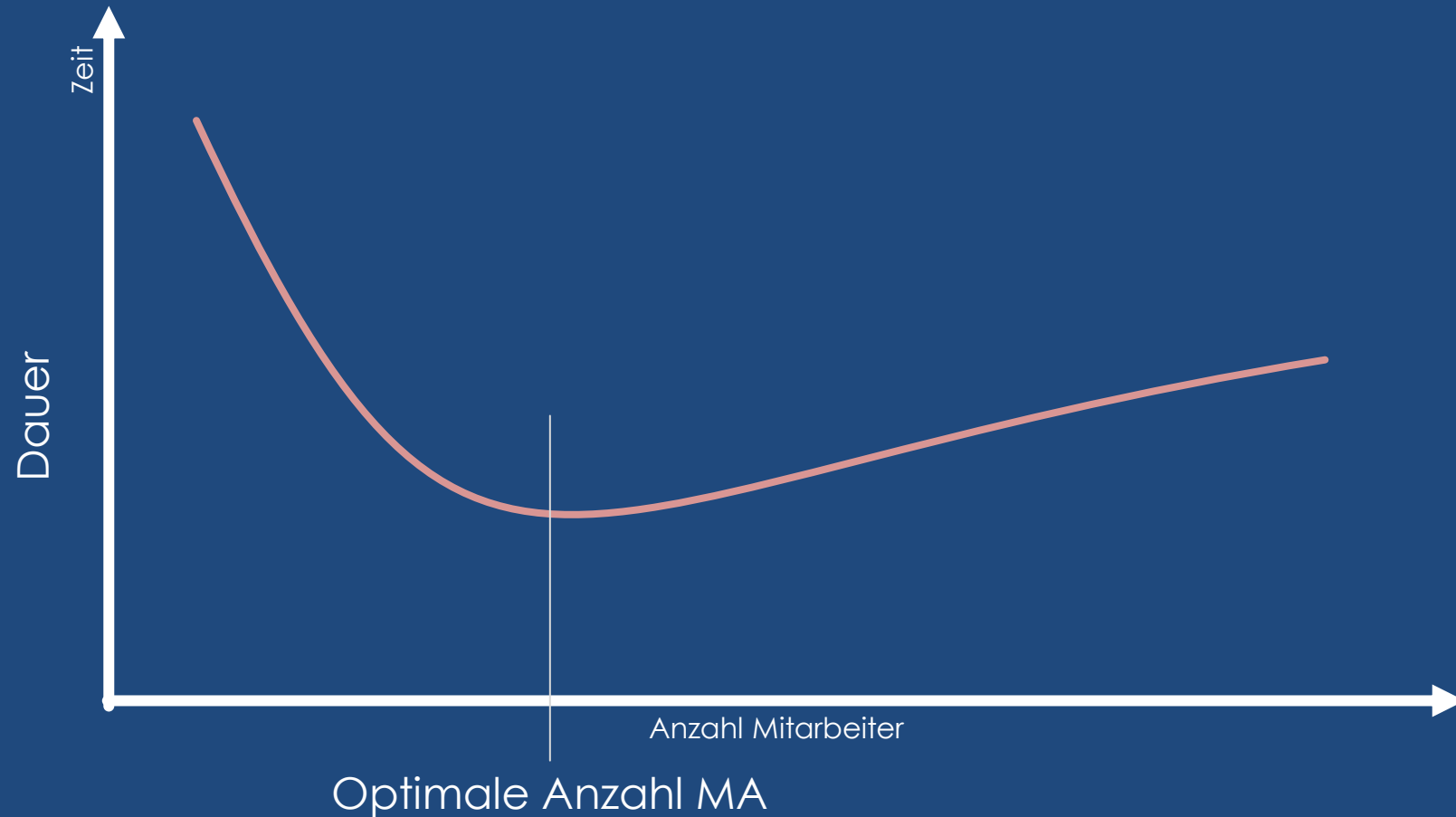
RESSOURCENPLANUNG



Personal



- PARALLELISIERUNG IST EIN MYTHOS



RESSOURCENPLANUNG



Personal



- MENSCHEN FALLEN AUS WEGEN
 - ÜBERLASTUNG
 - URLAUB
 - KRANKHEIT
- MENSCHEN BRAUCHEN PAUSEN
- KUNDEN BRAUCHEN ZEIT



RESSOURCENPLANUNG



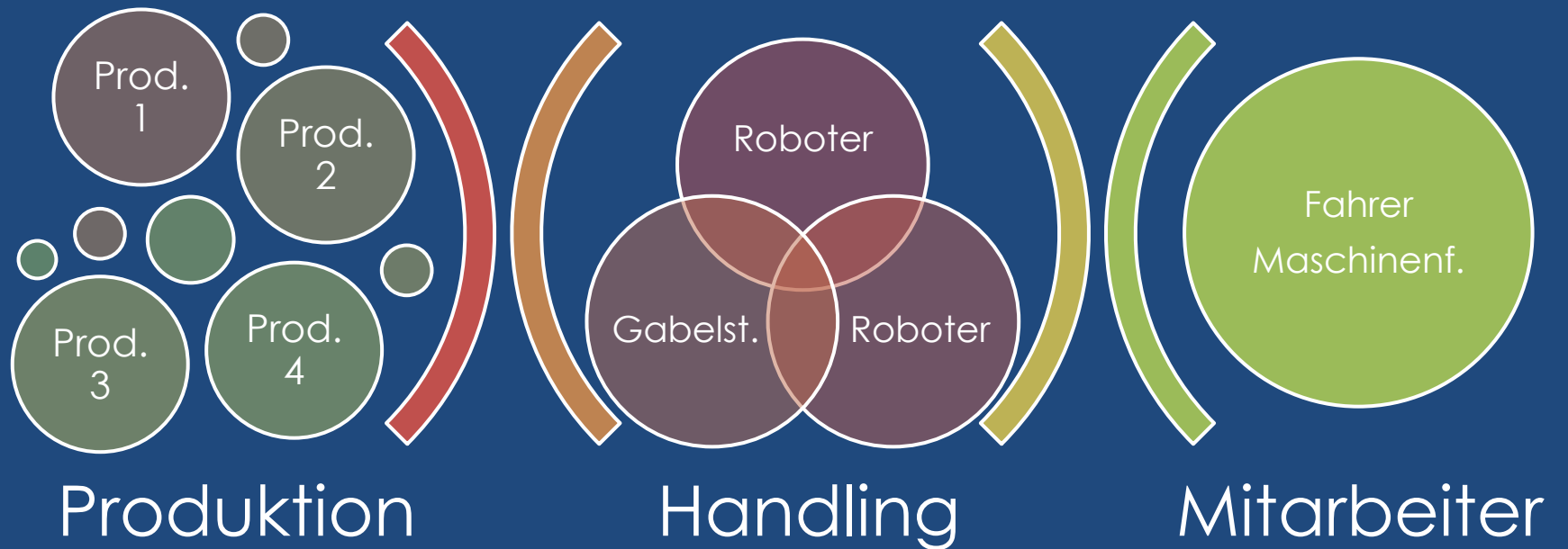
Anlagen



- Produktionsanlagen
- Computersysteme
- Drucker und Scanner
- Maschinen aller Art

RESSOURCENPLANUNG

- Parallelisierung von Anlagen



RESSOURCENPLANUNG



Räume



- Arbeitsplätze
- Besprechungsräume
- Sanitäre Anlagen
- Küchen (Kaffeemaschinen, ...)
- ...

RESSOURCENPLANUNG



Investitionen



- Verpflegungskosten
- Anschaffungen
- Einstellungen
- Subunternehmer

RESSOURCENPLANUNG



Transporte



- Transportmittel
- Transportdauer
- Abstell- / Umschlageplätze
- ...

ABLAUF RESSOURCENPLANUNG

